Funciones elementales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular el dominio y el recorrido de una función
- Estudiar simetrías, monotonía, extremos y acotación a partir de la gráfica
- Reconocer y representar las familias de funciones elementales
- Representar funciones definidas a trozos y con valor absoluto
- Obtener gráficas nuevas por traslación, dilatación y simetría
- Componer funciones y calcular la función inversa

Para pensar

¿Por qué la calculadora da error al pedir $\log(-2)$ o $\sqrt{(-4)}$, pero no al pedir 2^{-3}?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

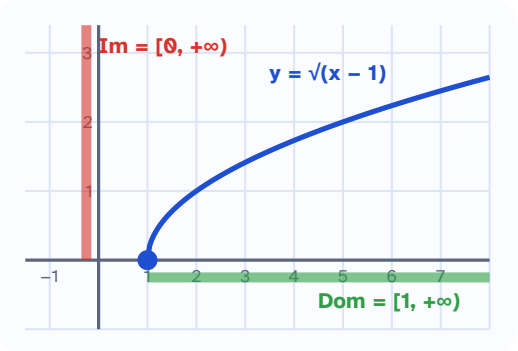
9.1 Función, dominio y recorrido

Una **función real de variable real** f es una regla que asigna a cada número x de un conjunto D un **único** número real y = f(x). La x es la variable independiente y la y, la dependiente. Que a cada x le corresponda un solo valor es esencial: una circunferencia, por ejemplo, no es la gráfica de una función, porque a algunos valores de x les corresponden dos de y. Basta trazar rectas verticales: si alguna corta la gráfica en más de un punto, no es una función.

El **dominio**, Dom f, es el conjunto de valores de x para los que existe f(x). El **recorrido** o imagen, Im f, es el conjunto de valores que toma y.

Una función puede venir dada por una fórmula, una tabla, una gráfica o un enunciado. En los problemas reales el dominio también depende del contexto: si $V(r) = (4/3)\pi r^3$ es el volumen de una esfera, la fórmula tiene sentido para cualquier r, pero el radio solo puede ser positivo.

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{(x - 1)}$ solo existe si $x - 1 \geq 0$, así que Dom f = [1, +∞). Como la raíz nunca es negativa y puede tomar cualquier valor positivo, Im f = [0, +∞). En la gráfica, el dominio se «lee» proyectando la curva sobre el eje X y el recorrido, proyectándola sobre el eje Y.



9.2 Cálculo de dominios

Para calcular el dominio de una función dada por una fórmula hay que buscar las operaciones que **no siempre se pueden hacer**:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Cocientes** $P(x)/Q(x)$: no se puede dividir entre 0. Se quitan las raíces del denominador. Dom $(x + 1)/(x^2 - 4) = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$.
- **Raíces de índice par**: el radicando debe ser ≥ 0. Para $\sqrt{(6 - 2x)}$ se resuelve $6 - 2x \geq 0 \rightarrow x \leq 3$: Dom $= (-\infty, 3]$. Las raíces de índice impar existen siempre.
- **Logaritmos**: el argumento debe ser > 0. Para $\log(x^2 - 9)$ se resuelve $x^2 - 9 > 0$: Dom $= (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.
- **Exponenciales** a^x con $a > 0$: siempre existen.

Si se combinan varias restricciones, el dominio es la **intersección** de todas. Ejemplo: $f(x) = \sqrt{(x + 2)}/(x - 3)$ exige $x + 2 \geq 0$ y $x \neq 3$, luego Dom $f = [-2, 3) \cup (3, +\infty)$.

Cuando aparece una raíz cuadrada en el denominador, el radicando debe ser estrictamente positivo: para $1/\sqrt{(4 - x^2)}$ se necesita $4 - x^2 > 0$, es decir, Dom $= (-2, 2)$. Las inecuaciones de segundo grado y racionales que aprendiste en cursos anteriores son la herramienta clave para estos cálculos.

Función	Condición
polinomio	ninguna: $\mathbb{R}$
$P(x)/Q(x)$	$Q(x) \neq 0$
$\sqrt{(g(x))}$	$g(x) \geq 0$
$\log g(x)$	$g(x) > 0$
a^x, $\sqrt[3]{g(x)}$	ninguna

9.3 Características de una función

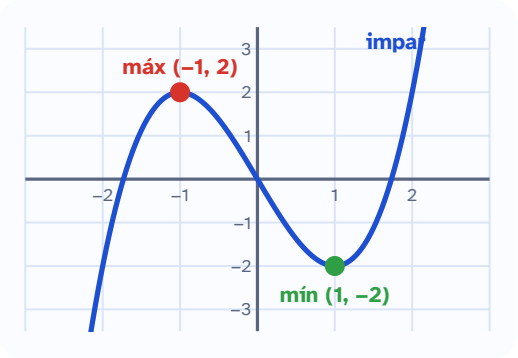
Antes de estudiar familias concretas conviene repasar las propiedades que se leen en una gráfica:

- **Cortes con los ejes**: con el eje Y en $(0, f(0))$, si $0 \in$ Dom f; con el eje X, resolviendo $f(x) = 0$.
- **Simetría**: f es **par** si $f(-x) = f(x)$ (simétrica respecto al eje Y, como x^2 o cos x) e **impar** si $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto al origen, como x^3 o sen x).
- **Monotonía**: f es creciente en un intervalo si al aumentar x aumenta f(x), y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Extremos**: un **máximo relativo** es un punto donde la función pasa de crecer a decrecer; un **mínimo relativo**, al revés. El mayor y el menor valor de todo el dominio, si existen, son los extremos absolutos.
- **Acotación**: f está acotada superiormente si hay un número K con $f(x) \leq K$ para todo x, e inferiormente si $f(x) \geq k$.
- **Periodicidad**: f es periódica de período T si $f(x + T) = f(x)$ para todo x.

Ejemplo: $f(x) = x^3 - 3x$ es impar, porque $f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$. Corta al eje X en $x = 0$ y $x = \pm\sqrt{3}$. Tiene un máximo relativo en $(-1, 2)$ y un mínimo relativo en $(1, -2)$, crece en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ y decrece en $(-1, 1)$. No está acotada. En el tema 12 aprenderás a calcular los extremos con derivadas.



9.4 Funciones polinómicas

Las **funciones lineales** $y = mx + n$ tienen por gráfica una recta de pendiente m y ordenada en el origen n. Crecen si $m > 0$ y decrecen si $m < 0$. Si $n = 0$ son de **proporcionalidad directa**; si $m = 0$, **constantes**.

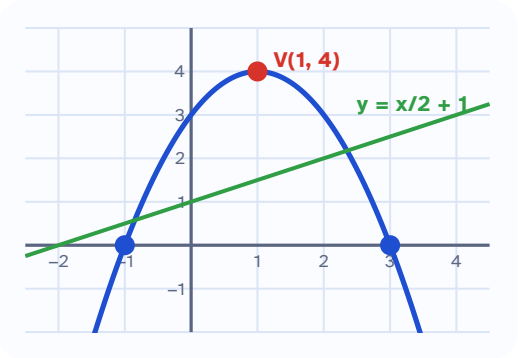
Las **funciones cuadráticas** $y = ax^2 + bx + c$ tienen por gráfica una **parábola** de eje vertical, abierta hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$. Su vértice está en $x = -b/(2a)$. Los cortes con el eje X son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$: dos, una o ninguna, según el discriminante.

Ejemplo: $y = -x^2 + 2x + 3$. Como $a = -1$, abre hacia abajo. Vértice: $x = -2/(-2) = 1$, $y = 4$, punto $(1, 4)$, que es el máximo. Cortes con OX: $-x^2 + 2x + 3 = 0 \rightarrow x = -1$ y $x = 3$. Corte con OY: $(0, 3)$. Recorrido: $(-\infty, 4]$.

Los polinomios de grado mayor tienen gráficas continuas y «suaves», sin saltos ni

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

de mayor grado: $x^3 - 100x^2$ acaba creciendo hacia $+\infty$ cuando $x \to +\infty$, aunque al principio parezca decrecer.



9.5 Funciones racionales

Una **función racional** es un cociente de polinomios, $f(x) = P(x)/Q(x)$. La más sencilla es la de **proporcionalidad inversa**, $y = k/x$, cuya gráfica es una hipérbola equilátera con asíntotas en los ejes (lo viste en el tema 8). Si $k > 0$, sus ramas están en el 1.er y 3.er cuadrantes; si $k < 0$, en el 2.º y 4.º.

Las funciones de la forma

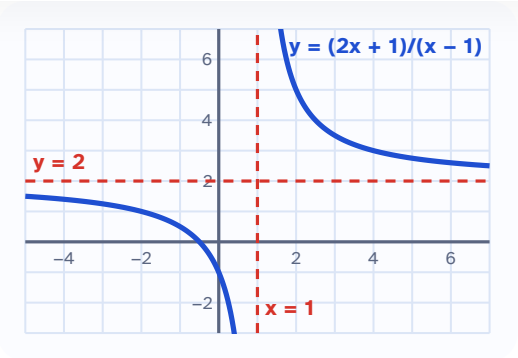
$$y = k/(x - a) + b$$

son la misma hipérbola **trasladada**: su asíntota vertical es $x = a$ y su asíntota horizontal, $y = b$. Cualquier función $y = (px + q)/(rx + s)$ se puede escribir así dividiendo los polinomios. Ejemplo: $y = (2x + 1)/(x - 1) = 2 + 3/(x - 1)$, con asíntotas $x = 1$ e $y = 2$.

Una **asíntota** es una recta a la que la gráfica se acerca indefinidamente. Las **verticales** aparecen donde se anula el denominador (y no el numerador): allí la función «se dispara» hacia $\pm\infty$. Las **horizontales** indican el valor al que tiende y cuando x se hace muy grande. En el tema 10 aprenderás a calcularlas con límites, incluso en funciones racionales más complicadas, que pueden tener también asíntotas oblicuas.

Las funciones racionales aparecen en problemas de costes medios: si fabricar x

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



9.6 Funciones con radicales

La función raíz cuadrada y = √x está definida en [0, +∞), es creciente y su gráfica es media parábola tumbada: la mitad superior de x = y². Crece cada vez más despacio, aunque no está acotada: √x supera cualquier número si x es suficientemente grande.

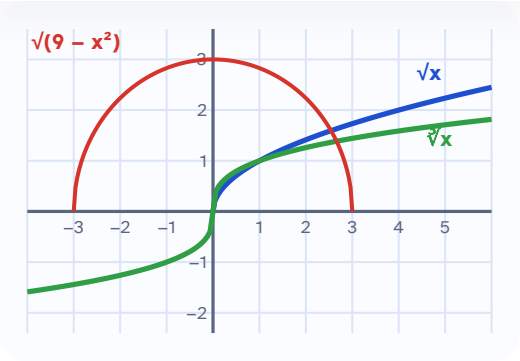
Las funciones y = √(x − a) + b son su traslación: empiezan en el punto (a, b). La función y = −√x es su simétrica respecto al eje X, y y = √(−x) la simétrica respecto al eje Y, definida en (−∞, 0].

La raíz cúbica y = ∛x, en cambio, está definida en todo ℝ, es impar y creciente: ∛(−8) = −2.

Las funciones con radicales aparecen en física. El período de un péndulo simple es T = 2π √(L/g): para que un péndulo tarde el doble en oscilar, hay que hacerlo cuatro veces más largo. La velocidad con que llega al suelo un objeto que cae desde una altura h es v = √(2gh), y la distancia al horizonte que se ve desde una altura h (en metros) es aproximadamente d ≈ 3,57 √h kilómetros: desde lo alto de un faro de 25 m se ven unos 18 km de mar.

Una función como y = √(9 − x²) da la semicircunferencia superior de radio 3: es un buen ejemplo de cómo las cónicas pueden partirse en trozos que sí son funciones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



9.7 Funciones exponenciales

Una **función exponencial** es $y = a^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$. Sus propiedades son:

- Dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $(0, +\infty)$: nunca se anula ni es negativa.
- Pasa siempre por $(0, 1)$, porque $a^0 = 1$, y por $(1, a)$.
- Si $a > 1$ es **creciente** y crece muy deprisa; si $0 < a < 1$ es **decreciente**.
- El eje X ($y = 0$) es asíntota horizontal por uno de los lados.

Las gráficas de a^x y $(1/a)^x = a^{-x}$ son simétricas respecto al eje Y.

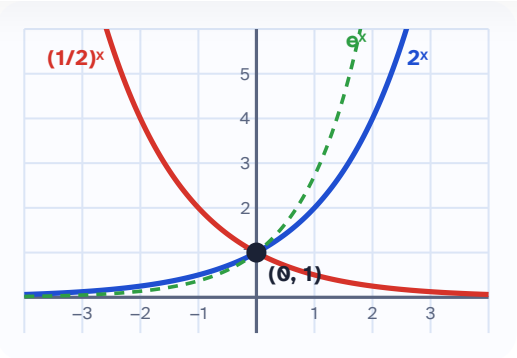
La base más importante es el número **e ≈ 2,71828**, y la función e^x se llama simplemente «la exponencial». Aparece de forma natural en los procesos en los que la velocidad de cambio es proporcional a la cantidad presente.

Los modelos exponenciales son de la forma $y = C \cdot a^x$, donde C es el valor inicial y a el factor por unidad de tiempo:

- Un capital de 1.000 € al 3 % anual compuesto: $C(t) = 1.000 \cdot 1{,}03^t$.
- Una población de bacterias que se duplica cada hora: $N(t) = N_0 \cdot 2^t$.
- Un isótopo radiactivo con período de semidesintegración T: $m(t) = m_0 \cdot (1/2)^{(t/T)}$. El carbono-14 tiene T ≈ 5.730 años, lo que permite datar restos orgánicos.

El crecimiento exponencial es engañoso: doblar 30 veces una cantidad la multiplica por más de mil millones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



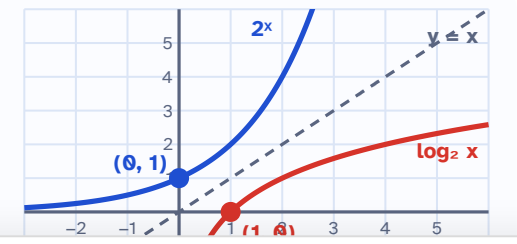
9.8 Funciones logarítmicas

El **logaritmo en base a** de un número x > 0 es el exponente al que hay que elevar a para obtener x: log_a x = y ⇔ a^y = x. La función logarítmica y = log_a x es la **inversa** de la exponencial y = a^x, por eso sus gráficas son simétricas respecto a la recta y = x. Sus propiedades:

- Dominio (0, +∞) y recorrido ℝ.
- Pasa por (1, 0), porque log_a 1 = 0, y por (a, 1).
- Si a > 1 es creciente; si 0 < a < 1, decreciente.
- El eje Y (x = 0) es asíntota vertical.
- Crece muy despacio: $\log_{10}$ 1.000.000 = 6.

Los logaritmos más usados son el decimal, log x = $\log_{10}$ x, y el **neperiano**, ln x = $\log_e$ x. Recuerda sus propiedades: log(x · y) = log x + log y, log(x/y) = log x − log y, log x^n = n log x, y el cambio de base log_a x = ln x / ln a.

Las escalas logarítmicas sirven para medir magnitudes que varían muchísimo. En la escala de **Richter**, un terremoto de magnitud 7 tiene una amplitud 10 veces mayor que uno de magnitud 6. El **pH** de una disolución es −log [H^+]: un ácido de pH 3 tiene 100 veces más iones H^+ que uno de pH 5. Los **decibelios** miden la intensidad del sonido: 10 dB más es un sonido 10 veces más intenso.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9.9 Funciones trigonométricas

Con el ángulo medido en **radianes**, las razones trigonométricas definen funciones de variable real:

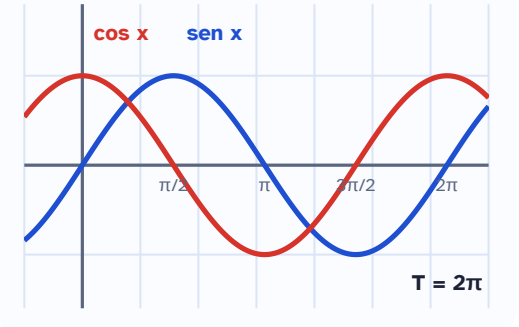
- **y = sen x**: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[-1, 1]$, período 2π, impar. Corta al eje X en $x = k\pi$.
- **y = cos x**: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[-1, 1]$, período 2π, par. Su gráfica es la del seno desplazada $\pi/2$ a la izquierda: $\cos x = \operatorname{sen}(x + \pi/2)$.
- **y = tg x**: no existe donde $\cos x = 0$, es decir, en $x = \pi/2 + k\pi$, donde tiene asíntotas verticales. Recorrido $\mathbb{R}$, período π, impar.

Las funciones sinusoidales generales son

$$y = A \cdot \operatorname{sen}(\omega x + \varphi) + D$$

donde $|A|$ es la **amplitud** (cuánto oscila), el período es $\mathbf{T = 2\pi/\omega}$, φ es el desfase y D desplaza la gráfica verticalmente. Ejemplo: $y = 3\operatorname{sen}(2x)$ oscila entre -3 y 3 con período π.

Modelan todo lo que se repite: la altura de una cabina de una noria, el sonido de un diapasón, la corriente alterna (en Europa, 50 ciclos por segundo), las mareas o las horas de luz a lo largo del año. Por ejemplo, la altura del agua en un puerto podría ser $h(t) = 3 + 1{,}5\operatorname{sen}(2\pi\, t/12{,}4)$, en metros, con t en horas, ya que el período de las mareas es de unas 12 h 25 min.



9.10 Funciones definidas a trozos y valor absoluto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$$f(x) = x + 2 \text{ si } x < 0;\ f(x) = 2 - x^2 \text{ si } 0 \le x \le 2;\ f(x) = -2 \text{ si } x > 2$$

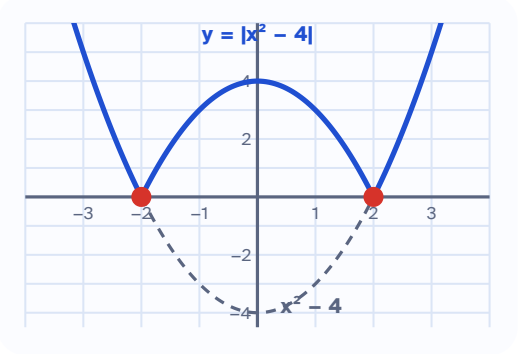
Para representarla se dibuja cada trozo solo en su intervalo, prestando atención a los **extremos**: punto relleno si ese valor está incluido, hueco si no lo está. En el ejemplo, en $x = 0$ los dos trozos dan 2 y la gráfica no se rompe; en $x = 2$ el segundo trozo vale -2 y el tercero también, así que tampoco hay salto.

Son habituales en la vida real: las tarifas por tramos (el precio de un taxi, el IRPF), las tarifas de envío según el peso o las funciones que describen la velocidad de un coche que acelera, mantiene la marcha y frena.

La función **valor absoluto** es un caso importante:

$$|x| = -x \text{ si } x < 0;\ |x| = x \text{ si } x \ge 0$$

Su gráfica es una «V» con vértice en el origen. Para representar $y = |g(x)|$ se dibuja g y se refleja hacia arriba la parte que queda bajo el eje X. Ejemplo: $y = |x^2 - 4|$ coincide con $x^2 - 4$ fuera de $[-2, 2]$ y con $4 - x^2$ dentro. Escrita a trozos: $y = x^2 - 4$ si $x \le -2$ o $x \ge 2$; $y = 4 - x^2$ si $-2 < x < 2$.



9.11 Transformaciones de gráficas

Conociendo la gráfica de $y = f(x)$ se pueden obtener muchas otras sin hacer tablas de valores:

Función	Transformación de la gráfica de f

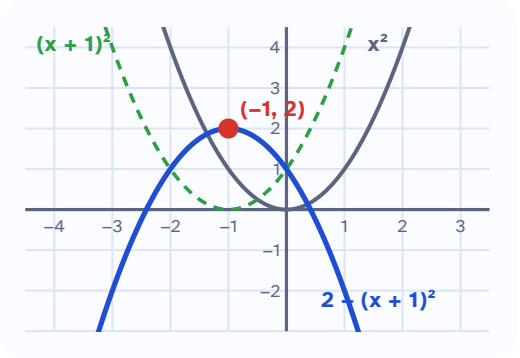
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$-f(x)$	simetría respecto al eje X
$f(-x)$	simetría respecto al eje Y
$k \cdot f(x)$	dilatación vertical (contracción si $0 < k < 1$)
$f(k \cdot x)$	contracción horizontal de factor k

Cuidado con la traslación horizontal: $f(x - 3)$ se desplaza a la **derecha**, no a la izquierda. La razón es que la nueva función toma en $x = 3$ el valor que f tenía en 0.

Las transformaciones se combinan. Ejemplo: $y = 2 - (x + 1)^2$ se obtiene a partir de $y = x^2$: se traslada una unidad a la izquierda, $(x + 1)^2$; se refleja respecto al eje X, $-(x + 1)^2$; y se sube 2 unidades. Es una parábola invertida con vértice en $(-1, 2)$.

Otro ejemplo: $y = \ln(x - 2) + 1$ es la gráfica del logaritmo neperiano trasladada 2 unidades a la derecha y 1 hacia arriba; su asíntota vertical pasa a ser $x = 2$ y su dominio, $(2, +\infty)$.



9.12 Composición y función inversa

La **composición** de f y g, que se escribe $g \circ f$, consiste en aplicar primero f y después g: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Ejemplo: si $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$, entonces $(g \circ f)(x) = \sqrt{(x^2 + 1)}$ y $(f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1$ (para $x \geq 0$). La composición **no es conmutativa**: en general $g \circ f \neq f \circ g$.

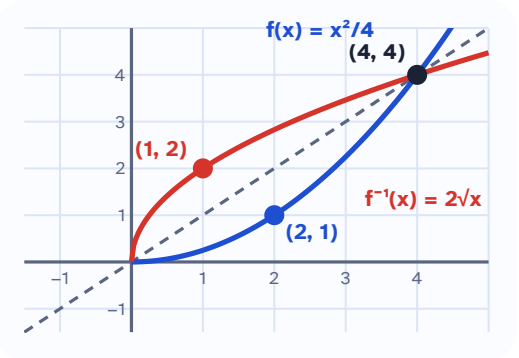
La función **identidad** es $I(x) = x$. Dos funciones f y f^{-1} son **inversas** si al componerlas se obtiene la identidad: $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$. Una «deshace» lo que hace la otra.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

pero sí la tiene si se restringe a [0, +∞): su inversa es √x.

Para calcular la inversa de y = f(x): se despeja x en función de y y, al final, se intercambian los nombres de las variables. Ejemplo: y = (2x – 1)/3 → 3y = 2x – 1 → x = (3y + 1)/2 → $f^{-1}(x) = (3x + 1)/2$. Comprobación: $f^{-1}(f(2)) = f^{-1}(1) = 2$.

Las gráficas de f y f^{-1} son **simétricas respecto a la bisectriz y = x**, y el dominio de una es el recorrido de la otra. Son parejas de inversas: a^x y log_a x, x^3 y $\sqrt[3]{x}$, o x^2 y √x en [0, +∞).



Funciones elementales de un vistazo

Polinómicas	Racionales	Exp. y log.	Trigonométricas
Dom = ℝ	**Q(x) ≠ 0**	**a^x: Dom ℝ, Im (0, +∞)**	**sen, cos: [–1, 1]**
rectas y parábolas	k/(x – a) + b	log: Dom (0, +∞)	período 2π
vértice x = –b/(2a)	asíntotas x = a, y = b	inversas entre sí	tg: asíntotas
sin asíntotas	hipérbolas	(0, 1) y (1, 0)	A sen(ωx + φ)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Calcula el dominio de $f(x) = (x + 3)/(x^2 - x - 6)$.**

2. **Calcula el dominio de $g(x) = \sqrt{(12 - 3x)}$.**

3. **Calcula el dominio de $h(x) = \ln(2x + 5)$.**

4. **Estudia si son pares o impares: $f(x) = x^4 - 3x^2$; $g(x) = x^3 + x$; $h(x) = x^2 + x$.**

5. **Halla el vértice y los cortes con los ejes de $y = x^2 - 6x + 5$.**

6. **Halla las asíntotas de $y = 4/(x - 2) + 1$.**

7. **Dibuja $y = 3^x$ e $y = 3^{-x}$. ¿Qué tienen en común?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula sin calculadora: $\log_2 32$; $\log_3 (1/9)$; $\ln e^4$; $\log 0{,}001$.**

9. **Indica la amplitud y el período de $y = 4\,\text{sen}(3x)$ e $y = \cos(x/2)$.**

10. **Describe cómo se obtiene la gráfica de $y = \sqrt{(x + 4)} - 1$ a partir de $y = \sqrt{x}$.**

11. **Si $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2$, calcula $(g \circ f)(x)$ y $(f \circ g)(x)$.**

12. **Halla la inversa de $f(x) = 5x - 3$ y comprueba que $f^{-1}(f(1)) = 1$.**

13. **Calcula el dominio de $f(x) = \sqrt{((x - 1)/(x + 2))}$.**

14. **Calcula el dominio de $g(x) = \log(x^2 - 4x)$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Escribe $y = (x + 5)/(x + 3)$ en la forma $k/(x – a) + b$ y halla sus asíntotas y su recorrido.**

17. **Una población de 5.000 bacterias se triplica cada 4 horas. Escribe la función y calcula cuántas hay a las 10 horas.**

18. **¿Cuántos años tarda en duplicarse un capital al 4 % anual compuesto?**

19. **Escribe a trozos y representa $f(x) = |x| + |x – 2|$.**

20. **Calcula la inversa de $f(x) = (x + 1)/(x – 2)$ e indica su dominio.**

21. **Con $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x – 4$ y $h(x) = 1/x$, escribe $k(x) = 1/\sqrt{(x – 4)}$ como composición y halla su dominio.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Halla la expresión de una función sinusoidal que oscila entre 2 y 8 con período 6.**

24. **Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{(4 - x^2)}/\ln(x + 1)$.**

25. **Demuestra que el producto de dos funciones impares es par.**

26. **Una empresa tiene unos costes fijos de 2.000 € y cada unidad cuesta 15 €. Escribe la función de coste medio, su asíntota y su significado.**

27. **Halla la inversa de f(x) = 3 · 2^(x – 1) y comprueba la simetría con un punto.**

28. **El carbono-14 tiene un período de 5.730 años. Un fósil conserva el 30 % del C-14 inicial. ¿Qué edad tiene?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Estudia el dominio, la simetría, los cortes y las asíntotas de $f(x) = 4/(x^2 - 4)$.**

30. **¿Para qué valores de k la función $f(x) = x^2 + 1$ si $x \leq 1$; $f(x) = kx - 1$ si $x > 1$ no tiene salto en $x = 1$?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El dominio de $f(x) = 1/(x - 5)$ es...**

   A) $\mathbb{R}$
   B) $\mathbb{R} - \{5\}$
   C) $(5, +\infty)$
   D) $[5, +\infty)$

2. **El dominio de $\sqrt{(x + 3)}$ es...**

   A) $(-3, +\infty)$
   B) $(-\infty, -3]$
   C) $\mathbb{R}$
   D) $[-3, +\infty)$

3. **El dominio de $\ln x$ es...**

   A) $(0, +\infty)$
   B) $\mathbb{R}$
   C) $[0, +\infty)$
   D) $\mathbb{R} - \{0\}$

4. **Una función par es simétrica respecto...**

   A) al origen
   B) al eje X
   C) al eje Y
   D) a $y = x$

5. **$f(x) = x^3$ es...**

   A) par
   B) impar
   C) ni par ni impar
   D) periódica

6. **El vértice de $y = x^2 - 4x + 1$ está en $x = ...$**

   A) -2
   B) 1
   C) 4

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) $x = -2$

B) $x = 2$

C) $y = -1$

D) $x = 3$

8. **La exponencial $y = 0{,}5^x$ es...**

A) creciente

B) constante

C) decreciente

D) periódica

9. **Toda exponencial $y = a^x$ pasa por...**

A) $(1, 0)$

B) $(0, 1)$

C) $(0, 0)$

D) $(1, 1)$

10. **El recorrido de $y = 2^x$ es...**

A) $\mathbb{R}$

B) $[0, +\infty)$

C) $[1, +\infty)$

D) $(0, +\infty)$

11. **$\log_5 125 = ...$**

A) 3

B) 25

C) 5

D) 1/3

12. **La función logarítmica es la inversa de...**

A) la raíz

B) la potencia

C) la exponencial

D) el seno

13. **El período de $y = \text{sen}(4x)$ es...**

A) 4π

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) π/4

14. **tg x no está definida en...**

A) x = 0

B) x = 2π

C) x = π

D) x = π/2

15. **La gráfica de f(x – 3) se obtiene trasladando la de f...**

A) 3 a la derecha

B) 3 a la izquierda

C) 3 arriba

D) 3 abajo

16. **La gráfica de –f(x) es la de f reflejada respecto...**

A) al eje Y

B) al origen

C) al eje X

D) a y = x

17. **|–7| + |3| = ...**

A) –4

B) 10

C) 4

D) –10

18. **Si f(x) = x + 1 y g(x) = 2x, (g ∘ f)(3) = ...**

A) 7

B) 9

C) 6

D) 8

19. **La inversa de f(x) = x^3 es...**

A) $\sqrt[3]{x}$

B) $1/x^3$

C) 3x

D) x/3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) al origen

C) a la recta y = x

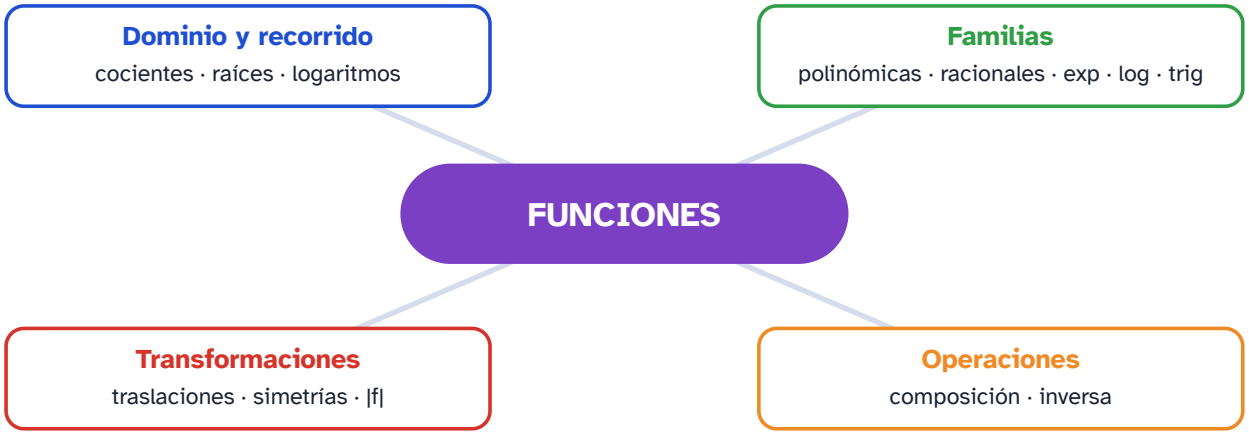
D) al eje Y

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se calcula el dominio de una función con cocientes, raíces y logaritmos; Qué diferencia hay entre el crecimiento lineal y el exponencial; Por qué la exponencial y el logaritmo son simétricos respecto a y = x; Por qué f(x – 3) se traslada a la derecha; Qué es la función inversa y cuándo existe.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Función	Regla que asigna a cada x un único valor y.
Dominio	Valores de x para los que existe f(x).
Recorrido	Valores que toma la variable y.
Función par	$f(-x) = f(x)$: simétrica respecto al eje Y.
Función impar	$f(-x) = -f(x)$: simétrica respecto al origen.
Máximo relativo	Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.
Función acotada	Sus valores no superan ciertos números fijos.
Asíntota	Recta a la que se acerca indefinidamente la gráfica.
Función exponencial	$y = a^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$.
Logaritmo	Exponente al que hay que elevar la base para obtener el número.
Número e	Base de la exponencial natural, aproximadamente 2,71828.
Período	Menor T con $f(x + T) = f(x)$ para todo x.
Función a trozos	Función cuya fórmula cambia según el intervalo.
Valor absoluto	$\|x\| = x$ si $x \geq 0$ y $-x$ si $x < 0$.
Composición	$(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
Función	f^{-1} [illegible] $f^{-1}(f(x))$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Dominio de P(x)/Q(x)

$\mathbb{R}$ menos las raíces de Q

Dominio de √g(x)

$g(x) \geq 0$

Dominio de log g(x)

$g(x) > 0$

Función par

$f(-x) = f(x)$

Función impar

$f(-x) = -f(x)$

Vértice de la parábola

$x = -b/(2a)$

k/(x − a) + b

Asíntotas x = a, y = b

a^x

Dom $\mathbb{R}$, Im $(0, +\infty)$, pasa por $(0, 1)$

log_a x

Dom $(0, +\infty)$, pasa por $(1, 0)$

A sen(ωx + φ)

Amplitud $|A|$, período $2\pi/\omega$

f(x − k)

Traslación k unidades a la derecha

Función inversa

Despejar x e intercambiar; simétrica respecto a y = x

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** No se puede dividir entre 0.
2. **D)** $x + 3 \geq 0$.
3. **A)** Argumento positivo.
4. **C)** $f(-x) = f(x)$.
5. **B)** $(-x)^3 = -x^3$.
6. **D)** $-b/(2a)$.
7. **A)** Se anula el denominador.
8. **C)** Base menor que 1.
9. **B)** $a^0 = 1$.
10. **D)** Nunca es 0 ni negativa.
11. **A)** $5^3 = 125$.
12. **C)** Simétricas respecto a $y = x$.
13. **B)** $2\pi/4$.
14. **D)** Allí $\cos x = 0$.
15. **A)** En $x = 3$ vale lo que f en 0.
16. **C)** Cambia el signo de y.
17. **B)** $7 + 3$.
18. **D)** $g(f(3)) = g(4)$.
19. **A)** Deshace el cubo.
20. **C)** Se intercambian x e y.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. $x^2 - x - 6 = 0 \to x = 3, x = -2$. Dom = $\mathbb{R} - \{-2, 3\}$.
2. $12 - 3x \geq 0 \to x \leq 4$. Dom = $(-\infty, 4]$.
3. $2x + 5 > 0 \to x > -5/2$. Dom = $(-5/2, +\infty)$.
4. f par; g impar; h ni par ni impar ($h(-1) = 0 \neq \pm h(1) = \pm 2$).
5. Vértice x = 3, y = −4: (3, −4). Cortes con OX: x = 1, x = 5. Con OY: (0, 5).
6. Vertical x = 2; horizontal y = 1.
7. Ambas pasan por (0, 1), tienen recorrido (0, +∞) y asíntota y = 0; son simétricas respecto al eje Y. 3^x crece, 3^{-x} decrece.
8. 5; −2; 4; −3.
9. 4 y 2π/3; 1 y 4π.
10. Traslación de 4 unidades a la izquierda y 1 hacia abajo. Empieza en (−4, −1).
11. $(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2$; $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$.
12. $f^{-1}(x) = (x + 3)/5$. $f(1) = 2$, $f^{-1}(2) = 1$.
13. $(x - 1)/(x + 2) \geq 0$ y $x \neq -2$. Signos: + en $(-\infty, -2)$, − en $(-2, 1)$, + en $(1, +\infty)$. Dom = $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$.
14. $x^2 - 4x > 0 \to x(x - 4) > 0 \to$ Dom = $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$.
15. Recta hasta (1, 2) con punto hueco; desde (1, 3) relleno, horizontal. Salto de 1 unidad en x = 1.
16. $y = 1 + 2/(x + 3)$. Asíntotas x = −3, y = 1. Recorrido $\mathbb{R} - \{1\}$.
17. N(t) = 5.000 · 3^(t/4). N(10) = 5.000 · 3^2,5 ≈ 77.942.
18. $1{,}04^t = 2 \to t = \ln 2/\ln 1{,}04 \approx 17{,}7$ años.
19. x < 0: −2x + 2; 0 ≤ x ≤ 2: 2; x > 2: 2x − 2. Forma de «cubeta» con fondo plano y = 2 entre 0 y 2.
20. $y(x - 2) = x + 1 \to x(y - 1) = 2y + 1 \to f^{-1}(x) = (2x + 1)/(x - 1)$. Dominio $\mathbb{R} - \{1\}$ (el recorrido de f).
21. $k = h \circ f \circ g$. Dominio: $x - 4 > 0 \to (4, +\infty)$.
22. 60 dB de diferencia = 6 saltos de 10 dB → 10^6 = un millón de veces.
23. Amplitud 3, valor medio 5, $\omega = 2\pi/6 = \pi/3$. $y = 5 + 3\,\text{sen}(\pi x/3)$.
24. $4 - x^2 \geq 0 \to [-2, 2]$; $x + 1 > 0 \to x > -1$; $\ln(x + 1) \neq 0 \to x \neq 0$. Dom = $(-1, 0) \cup (0, 2]$.
25. Si f y g son impares: $(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x)$.
26. M(x) = (2.000 + 15x)/x = 15 + 2.000/x. Asíntota y = 15: al fabricar muchas unidades, el coste medio se acerca a 15 €.
27. y/3 = 2^(x − 1) → $x = 1 + \log_2(y/3)$. $f^{-1}(x) = 1 + \log_2(x/3)$. $f(1) = 3$ y $f^{-1}(3) = 1$: (1, 3) y (3, 1) son simétricos respecto a y = x.
28. 0,5^(t/5.730) = 0,3 → t = 5.730 · ln 0,3/ln 0,5 ≈ 9.953 años.
29. Dom $\mathbb{R} - \{\pm 2\}$; par; corte con OY (0, −1), sin cortes con OX; asíntotas verticales x = ±2 y horizontal y = 0.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información